直线和圆

直线方程

1. 若直线 l 的斜率 $k \in \left(-1, \sqrt{3}\right)$，则直线 l 的倾斜角的取值范围是_____.

2. 已知点 $A(4,2)$，$B(0,3)$ 和直线 $l: mx-y-3m+1=0$（$m \in \boldsymbol{R}$），直线 l 与线段 AB 有公共点，则 m 的取值范围是_____.

3. 过点 $A(3,6)$ 的直线在两坐标轴上的截距之和为零，则该直线方程为_____.

4. 已知直线 $l_1: ax+y+1=0$ 与直线 $l_2: (a-1)x-ay+2=0$ 垂直，则实数 a 的值为_____.

5. 已知直线 $l_1: mx+2y-2=0$ 与直线 $l_2: 5x+(m+3)y-5=0$，若 $l_1 // l_2$，则 $m=$ _____

6. 在平面直角坐标系中，$\triangle ABC$ 的三个顶点分别为 $A(-1,-3)$、$B(1,1)$、$C(4,2)$.

   (1) 求 AC 边的高线 l_1 的直线方程

   (2) 求 AB 边的垂直平分线 l_2 的直线方程

   (3) 求 $\triangle ABC$ 的外接圆的一般方程

7. 已知三角形 ABC 的顶点 $C(1,3)$，边 AC 上的高 BH 所在的直线方程为 $2x-y-3=0$，边 AB 的中点为 $D\left(-\frac{1}{2}, 3\right)$.

   (1) 求边 AC 所在直线的方程

   (2) 求点 B 的坐标

   (3) 求 $\angle BCA$ 的平分线所在直线的方程

夹角

1. 直线 $2x-3y+1=0$ 与 $x+5y-10=0$ 的夹角为_____.

2. 已知直线 $2x-ay-4=0$ 与直线 $2x+y+1=0$ 的夹角为 $\arccos\frac{2\sqrt{5}}{5}$，则实数 $a=$_____

3. 若直线 $x=my+3$ 与直线 $x-\sqrt{3}y=0$ 的夹角是 $\frac{\pi}{6}$，则实数 m 的值是_____.

4. 若直线 $l_1: \left(\sqrt{2}+1\right)ax-y+a=0, l_2: ax-\left(\sqrt{2}+1\right)y-a=0$，其中 $a \neq 0$，则 l_1 与 l_2 夹角的取值范围为_____.

距离

1. $l_1: x-y+3=0$ 与直线 $l_2: 2x+my-2=0$ 平行，则直线 l_1 与 l_2 的距离为_____.

2. 点 $A(1,0), B(3,0)$ 到直线 l 的距离都等于 1，直线 l 的条数是_____.

3. 若直线 l 过点 $P(-1,2)$ 且到点 $A(2,3)$ 和点 $B(-4,5)$ 的距离相等，则直线 l 的方程为_____.

对称

1. 若点 $M(1,1)$ 与点 $N(5,-1)$ 关于直线 l 对称，则直线 l 的一般式方程为_____.
2. 直线 $x+y=0$ 关于点 $(1,1)$ 对称的直线方程是_____.
3. 直线 $l_1:3x-y-3=0$ 关于直线 $l_2:x+y-1=0$ 的对称直线方程为_____.

直线其他

1. 已知两直线 $l_1:x-2y+4=0, l_2:4x+3y+5=0$. 若直线 $l_3:ax+2y-6=0$ 与 l_1,l_2 不能构成三角形, 求实数 $a=$_____
2. 设 $m\in\boldsymbol{R}$, 过定点 A 的动直线 $x+1+my=0$ 和过定点 B 的动直线 $mx-y-m+3=0$ 交于点 $P(x,y)$, 则 $\sqrt{3}|PA|+|PB|$ 的最大值是_____.

圆的方程

1. 设点 M 在直线 $2x+y-1=0$ 上，点 $(3,0)$ 和 $(0,1)$ 均在 $\odot M$ 上，则 $\odot M$ 的方程为_____.
2. 若点 $P(1,2)$ 在圆 $x^2+y^2-x+y+k=0$ 外，则实数 k 的取值范围为_____.
3. 对任意实数 m ，圆 $x^2+y^2-3mx-6my+9m-2=0$ 恒过定点，则定点坐标为_____.

垂径定理

1. 若直线 $x-y+m=0(m>0)$ 被圆 $(x-1)^2+(y-1)^2=3$ 截得的弦长为 m , 则 m 的值为_____.
2. 在平面直角坐标系 xOy 中, 直线 $l:mx+y-m=0$ 被圆 $M:x^2+y^2-4x-2y+1=0$ 截得的最短弦的长度为_____.

极点极线

1. 已知直线 $l:ax+by-r^2=0$ 与圆 $C:x^2+y^2=r^2$, 点 $A(a,b)$, 则下列说法正确的有_____

   ① 若点 A 在圆 C 上, 则直线 l 与圆 C 相切

   ② 若点 A 在圆 C 内, 则直线 l 与圆 C 相离

   ③ 若点 A 在圆 C 外, 则直线 l 与圆 C 相离

   ④ 若点 A 在直线 l 上, 则直线 l 与圆 C 相切

2. 若点 $P(a_1,b_1),Q(a_2,b_2)$ 的坐标满足 $\begin{cases}a_1\cos\theta+b_1\sin\theta=3\\a_2\cos\theta+b_2\sin\theta=3\end{cases}$ ，则点 $M\left(\sqrt{3},-1\right)$ 到直线 PQ 的距离的最大值为_____

直线和圆相切

1. 若直线 $kx-y-2k+3=0$ 与圆 $x^2+(y+1)^2=4$ 相切, 则 $k=$ _____.
2. 过点 $(4,4)$ 与圆 $x^2+y^2-4x=0$ 相切的直线方程为_____.
3. 过点 $P(1,3)$ 作圆 $C:(x-2)^2+y^2=10$ 的切线，则切线方程为_____.

4. 过点 $P(4,-1)$ 作圆 $C: x^2+y^2+2x-4y-4=0$ 的切线，切点为 A 、B ，则过切点 A ，B 的直线方程为_____.

5. 由直线 $y=x+1$ 上任一点 P 向圆 $C\,(x+3)^2+y^2=1$ 引切线，切点为 A ，B ，则四边形 $PACB$ 面积的最小值为_____.

6. 已知圆 $O: x^2+y^2=1$ 与 x 轴负半轴的交点为 A, P 为直线 $3x+4y-a=0$ 上一点, 过 P 作圆 O 的切线, 切点为 T ，若 $PA=2PT$ ，则 a 的最大值为_____.

7. 已知 $A(2,0), B(10,0)$ ，若直线 $tx-4y+2=0$ 上存在点 P ，使得 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=0$ ，则 t 的取值范围为_____.

求代数式范围

1. 已知实数 x, y 满足 $x^2+y^2-2x+4y-20=0$. 求:

   (1) x^2+y^2 的取值范围
   (2) $\dfrac{y-4}{x-6}$ 的取值范围
   (3) $x-2y$ 的取值范围

圆与圆的位置关系

1. 已知 $\odot C_1: (x+1)^2+\left(y+\dfrac{3}{2}\right)^2=\dfrac{9}{4}$ 与 $\odot C_2: x^2+y^2+4x+3y+m=0$ 有且只有两条公切线, 则实数 m 的取值范围是_____.

2. 圆 $C_1: x^2+y^2-2x+10y-24=0$ 与圆 $C_2: x^2+y^2+2x+2y-8=0$ 的公共弦所在直线的方程为_____, 公共弦长为_____.

阿氏圆调整系数

1. 在平面直角坐标系 xOy 中, 点 $A(4,0), B(1,0), C(-1,0), D(0,1)$, 若点 P 满足 $|PA|=2|PB|$, 则 $|PC|+\dfrac{1}{2}|PD|$ 的最小值为_____

2. 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{6}+\dfrac{y^2}{2}=1$ 的右焦点为 F , 上顶点为 A , 点 P 在圆 $x^2+y^2=8$ 上, 点 Q 在椭圆上, 则 $2|PA|+|PQ|-|QF|$ 的最小值是_____.

平面向量与圆

1. 若向量 $\vec{a}=(1,1), \vec{b}=(1,-1), \vec{c}=(\sqrt{2}cos\alpha, \sqrt{2}sin\alpha)(\alpha\in\boldsymbol{R})$，实数 m, n 满足 $m\vec{a}+n\vec{b}=\vec{c}$，则 $(m-3)^2+n^2$ 的取值范围是_____

2. 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 满足 $|\vec{a}|=2, |\vec{b}|=3, \vec{a}\cdot\vec{b}=3, |\vec{c}|^2-2\vec{b}\cdot\vec{c}+8=0$，若 $\vec{c}=\lambda\vec{a}+(1-\lambda)\vec{b}$，则 λ 的值为_____

3. 已知平面向量满足 $|\vec{a}|=|\vec{b}|=\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{c}\cdot(\vec{a}+2\vec{b}-2\vec{c})=2$，若 $|\vec{a}-\vec{c}|$ 的最大值、最小值分别为 M, N，则 $\dfrac{M}{N}=$_____

4. 已知圆 O 的半径为 1，直线 PA 与圆 O 相切于点 A，直线 PB 与圆 O 交于 B，C 两点，D 为 BC 的中点，若 $|PO|=\sqrt{2}$，则 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PD}$ 的最大值为_____

5. 在平面上，$\overrightarrow{AB_1} \perp \overrightarrow{AB_2}, |\overrightarrow{OB_1}| = |\overrightarrow{OB_2}| = 1$，$\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AB_1} + \overrightarrow{AB_2}$，若 $|\overrightarrow{OP}| < \dfrac{1}{2}$，则 $|\overrightarrow{OA}|$ 的取值范围是_____

矩形的顶点在同心圆上

1. 已知圆 O 的半径为 2，P 是圆内一定点，$|OP| = 1$，A, B 为圆 O 上两个动点满足 $PA \perp PB$，存在 C 使得 $PACD$ 为矩形，则 $\overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{OP}$ 的取值范围是_____

2. (2025· 普陀区一模 ·10) 设平面上四点 P 、Q 、M 、N 满足: $|PM| = |PN| = 4$ ，$|PQ| = 2$ ，若 $\overrightarrow{QM} \cdot \overrightarrow{QN} = 0$ ，则 $|MN|$ 的最小值为_____.

3. (2024· 长宁区二模 ·12) 已知平面向量 $\vec{a}$ 、$\vec{b}$ 、$\vec{c}$ 满足: $|\vec{a}| = \left|\vec{b}\right| = \sqrt{10}$ ，$|\vec{c}| = 2$ ，若 $(\vec{c} - \vec{a}) \cdot \left(\vec{c} - \vec{b}\right) = 0$, 则 $\left|\vec{a} - \vec{b}\right|$ 的最小值为_____.